MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS
CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
COORDENAÇÃO GERAL DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Curso: Sistemas de Informação
Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral II
Professor: Silvino Domingos Neto
Turma: SI 241 - Semestre/ano: 2° / 2025 - Período: 4º
Carga horária: 72 horas/ aula (60:00 horas/ relógio)

Nota

Aluno(a): _____

Trabalho III

1) Resolva as integrais:

$a)\ \int \sqrt{4+x^2}dx$

$b)\ \int \sqrt{1-x^2}dx$

$c)\ \int \sqrt{x^2-25}\,dx$

$d)\ \int cos^4\,xdx$

$e)\ \int sen^3(2x^2+1)\,xdx$

$f)\ \int \frac{(\ln x)^2}{x}dx$

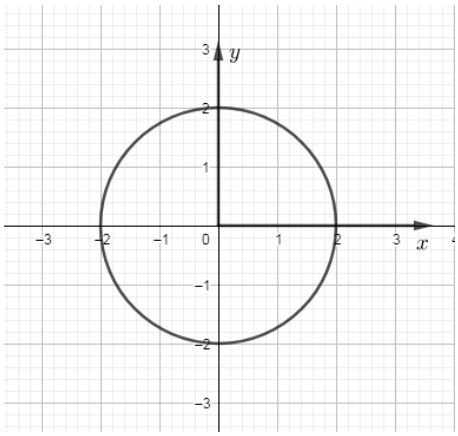
2) Calcule:

$a)\ \int_0^1 \sqrt{x^2+1}dx$

$b)\ \int_0^3 \frac{x}{\sqrt{36-x^2}}dx$

$c)\ \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{1}{x^3\sqrt{x^2-1}}dx$

3) A equação da circunferência da figura 1 é $x^2 + y^2 = 4$, usando integral, calcule:
a) A área da região do plano limitada por esta circunferência.
b) O volume do sólido gerado quando esta circunferência gira em torno do eixo x.



4)Calcule a área da região delimitada pela elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, cujo gráfico está representado na figura 1.

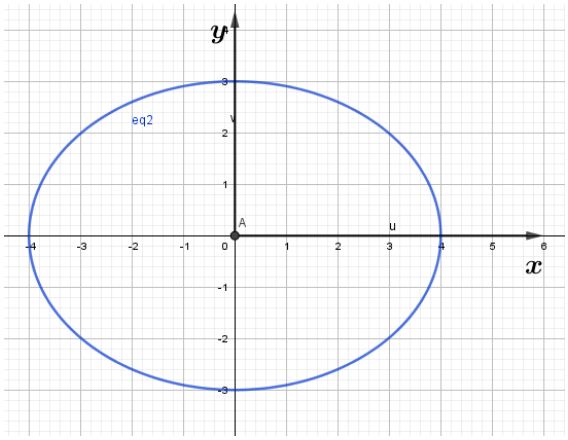


Figura 1

5)Mostre que

$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + a^2}\right) + c$$